STANDARTLARIN İNCELENMESİ

STANDART

Standartlar, **teknik ve yol gösterici bilgiler ve kuralları** içeren basılı dokümanlardır.

Kullandığımız birçok malzemenin veya hizmetin etkinliğini, güvenilirliğini artırmak ve hayatı kolaylaştırmak için hazırlanırlar. Genel uygulamaları değil, **üzerinde anlaşılmış en iyi uygulamaları** tariflerler.

STANDARTLAR

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

STANDARTLAR

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

Genel

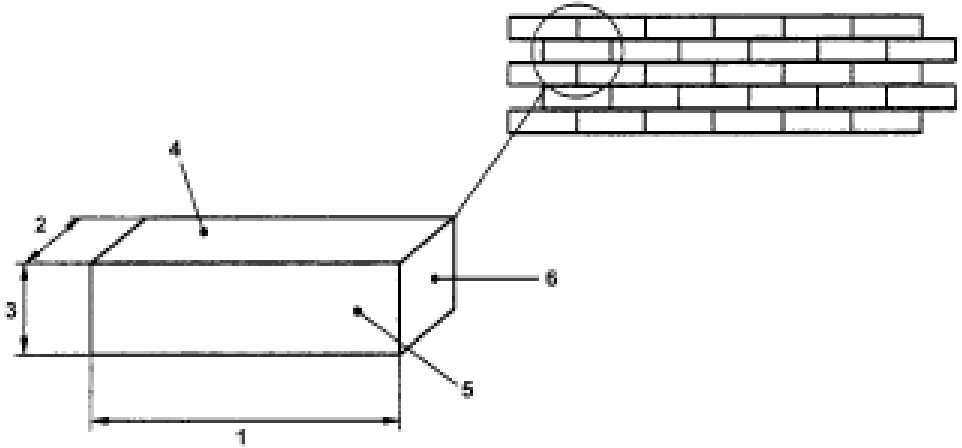
- Gazbeton kâgir birimler, çimento ve/veya kireç gibi hidrolik bağlayıcının, silis esaslı ince öğütülmüş malzeme, gözenek oluşturan katkı maddeleri ve su ile karıştırılmasıyla hazırlanmalı ve otaklav da yüksek basınçlı buhar altında sertleştirilerek imal edilmelidir.

İmalâtta kullanılan malzemeler

- Silis esaslı malzemeler
- Çimento
- Kireç
- Su
- Gözenek oluşturan maddeler

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

Boyutlar



Açıklama

1 Uzunluk
2 Genişlik
3 Yükseklik
4 Oturma yüzeyi (yatay derz yüzeyi)
5 Yanak (sıva yüzeyi)
6 Alın (düşey derz yüzeyi)

Çizelge 1 - Gazbeton kâgir birimlerin en büyük boyut ölçüleri

Boyutlar	Ölçüler, mm
Uzunluk	1500
Genişlik	600
Yükseklik	1000

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

Toleranslar

Çizelge 2 - Düzgün şekilli gazbeton kâgir birimlerde izin verilen sapmalar

Boyutlar	Kullanılan derz harcına göre gazbeton birimlerin toleransları		
	Genel amaçlı harç ve hafif harç	İnce tabaka harcı	
	GPLM	TLMA	TLMB
Uzunluk	+ 3 mm - 5 mm	± 3 mm	± 1,5 mm
Yükseklik	+ 3 mm - 5 mm	± 2 mm	± 1,0 mm
Genişlik	± 3 mm	± 2 mm	± 1,5 mm
Oturma yüzeylerinin düzlükten sapması	Şart yok	Şart yok	≤ 1,0 mm
Oturma yüzeylerinin düzlemsel paralellikten sapması	Şart yok	Şart yok	≤ 1,0 mm

GPLM: Kireç-Çimento Harcı, **TLMA:** Gazbeton tutkalı – A grubu, **TLMB:** Gazbeton tutkalı – B grubu

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

Kuru Birim Hacim Kütlesi

- Gazbeton kâgir birimlerin kuru birim hacim kütlesi, kg/m^3 olarak beyan edilmelidir. Gazbeton birimlerin kuru birim hacim kütlesi, normalde 300 kg/m^3 ile 800 kg/m^3 arasındadır.

Basınç Dayanımı

- Kâgir birimlerin basınç dayanımı, imalâtçı tarafından N/mm^2 olarak beyan edilmeli ve bu değer 1,5 N/mm^2'den daha küçük olmamalıdır

STANDARTLAR

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

Kapsam

Taşıyıcı olan yapı elemanları:

- Yük taşıyan duvar elemanları
- İstinat duvarı elemanları
- Çatı elemanları
- Döşeme elemanları
- Çubuk elemanlar (kirişler ve düşey lentolar)

Taşıyıcı olmayan yapı elemanları:

- Yük taşımayan duvar elemanları (bölme duvarları)
- Binaların giydirme dış cephelerinde kullanılmak için tasarlananan kaplama elemanları (bağlantı elemanları hariç)
- Bina tesisatı için kanal oluşturma amacıyla kullanılan küçük kutu menfezler

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

Donatı

- Donatı genellikle çelik hasır, kafes ve/veya çelik çubuklardan oluşur. Yapı elemanlarının işlevine bağlı olarak donatı, taşıyıcı olan veya taşıyıcı olmayan şeklinde olabilir.
- Taşıyıcı donatı, yapının parçası olarak elemanın yük taşıma işlevi için gerekli olan donatıdır.
- Taşıyıcı olmayan donatı, taşıma, nakliye ve yapım esnasında elemanın yeterli dayanımı sağlaması için gerekli olan donatıdır.

Korozyondan koruyucu kaplama

- Korozyondan koruyucu kaplama, donatıyı korozyona karşı korumak için donatının yüzeyine uygulanan kaplamadır

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

Boyutlar

- İmalatçı, sırası ile EN 991 veya EN 772-16 veya EN 772-20'ye göre tayin edilen temel boyutları (uzunluk veya yükseklik, kalınlık, genişlik, derzlerdeki temas yüzeylerinin düzlüğü ve paralelliği) ve toleransları beyan etmelidir.

Toleranslar

Ölçüler, milimetre

Tolerans sınıfı	T 1	T 2	T 3
Uzunluk	±5	±3,0	±3,0
Yükseklik	±3	±1,0	±1,0
Genişlik	±3	±1,5	±1,5
Derzlerdeki temas yüzeylerinin düzlüğü	Şart aranmaz	Şart aranmaz	≤ 1,0
Derzlerdeki temas yüzeylerinin paralelliği	Şart aranmaz	Şart aranmaz	≤ 1,0

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

Kuru Yoğunluk

YOĞUNLUK SINIFLARI

Yoğunluk Sınıfı	300	350	400	450	500	550
Ortalama Kuru Yoğunluk ρ_m (kg/m^3)	$250 < \rho_m \leq 300$	$300 < \rho_m \leq 350$	$350 < \rho_m \leq 400$	$400 < \rho_m \leq 450$	$450 < \rho_m \leq 500$	$500 < \rho_m \leq 550$

Yoğunluk Sınıfı	600	650	700	750	800
Ortalama Kuru Yoğunluk ρ_m (kg/m^3)	$550 < \rho_m \leq 600$	$600 < \rho_m \leq 650$	$650 < \rho_m \leq 700$	$700 < \rho_m \leq 750$	$750 < \rho_m \leq 800$

Basınç Dayanımı

GAZBETON İÇİN BASINÇ DAYANIM SINIFLARI

Dayanım Sınıfı	Gazbeton 3	Gazbeton 3,5	Gazbeton 4	Gazbeton 4,5	Gazbeton 5	Gazbeton 5,5	Gazbeton 6
f_{ck} (Mpa)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

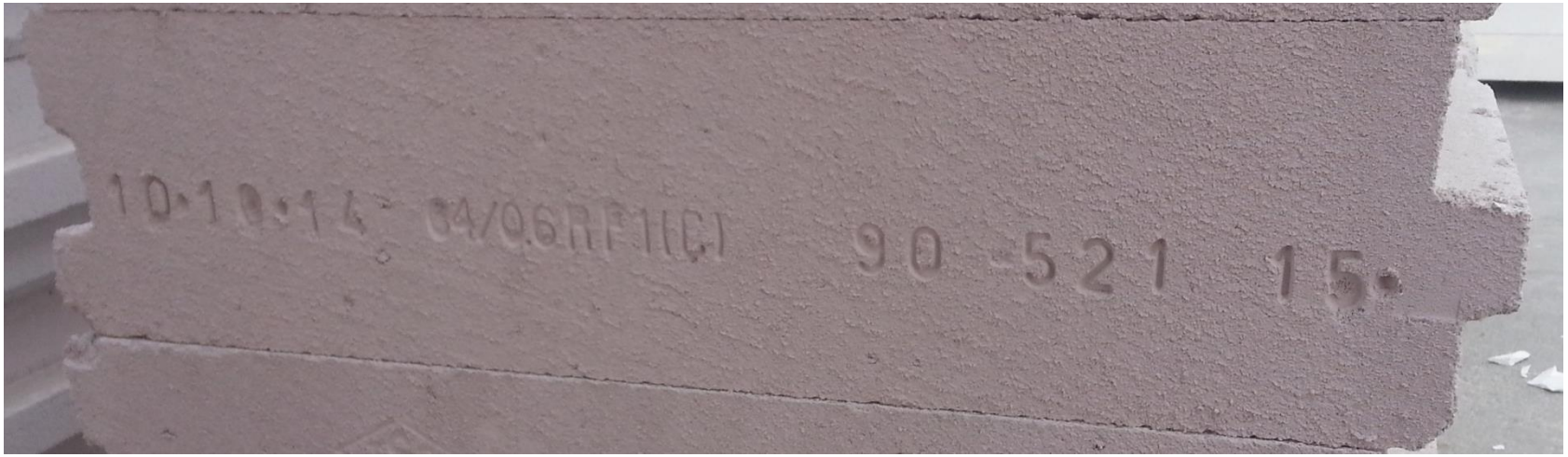
İşaretleme

- Gazbeton donatılı prefabrike yapı elemanları en az aşağıdaki gösterimlerle tanımlanmalıdır:
- Bu standardın sayısı (EN 12602:2008),
- Yapı elemanın tipi
- Beyan edilen basınç dayanımı (karakteristik değer veya basınç dayanımı sınıfı olarak ifade edilir),
- Gazbetonun beyan edilen kuru yoğunluğu (ortalama değer veya yoğunluk sınıfı olarak ifade edilir),
- Boyutlar (uzunluk, kalınlık, genişlik).

- ÖRNEK 1 Bu standarda uygun olarak basınç dayanımı sınıfı Gazbeton 4, yoğunluk sınıfı 600, Yanıcılık sınıfı A1, yangına direnç 120 dk, ısıl iletkenliği λ10dry=0,12 W/mK (p=%50) olan yük taşıyıcı olan duvar elemanı [30 x 625 x 2650]
- EN 12602 - DD/G4/600/A1/REI120/ λ 10dry 0,12/300 x 625 x 2650

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

İşaretleme



STANDARTLAR

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

Kapsam

- Bu standart, ısı yalıtım amacıyla binalarda kullanılan gazbeton yalıtım levhalarının özelliklerini, bu özelliklerin tayini için numune alınmasını, muayene ve deney yöntemlerini ve piyasaya arz edilme şeklini kapsar

Gazbeton Isı Yalıtım Levhası

- Çimento ve/veya kireç gibi hidrolik bağlayıcıların, silis esaslı ince malzeme, gözenek oluşturan malzeme ve su ile karıştırılması ve otoklavda doymuş buhar ile sertleştirilmesi yoluyla imal edilen ve ısı yalıtım amacıyla kullanılan yapı malzemesi.
- NOT Gazbeton ısı yalıtım levhalarının her iki yüzeyine fabrikada koruyucu astar ile kaplanabilir.

Boyutlar ve Tolerans

- Uzunluk, genişlik ve kalınlık ölçülerinde, beyan değerlerinden sapma miktarı ± 2 mm'den büyük olmamalı, Uzunluk ve genişlik yönündeki gönyeden sapma değeri, her bir ölçüm için 4 mm/m’den büyük olmamalı, Yüzeyin düzlükten sapma değeri 2 mm’den büyük olmamalıdır.

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

Yoğunluk

- Isı yalıtım levhasının kuru yoğunluğu (80-180) kg/m3 olmalıdır.

Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü

- En fazla 5 olmalıdır.

Isıl İletkenlik

- Isıl iletkenlik değeri λ10,kuru (23°C ve %80 bağıl nemde) en fazla 0,065 W/mK değerinde olmalıdır.

Basınç Dayanımı

- basınç dayanımı en az 80 kPa olmalıdır.

Yangına Tepki

- A1 Sınıfı olmalıdır.

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

Aşağıdaki Özellikler İmalatçı Tarafından Beyan Edilmelidir.

- Eğilme dayanımı
- Boyut kararlılığı
- Yüzeylere dik çekme dayanımı
- Noktasal yük altında davranış
- Kısa süreli su emme
- Uzun süreli su emme
- Gözeneklilik (porozite)

STANDARTLAR

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

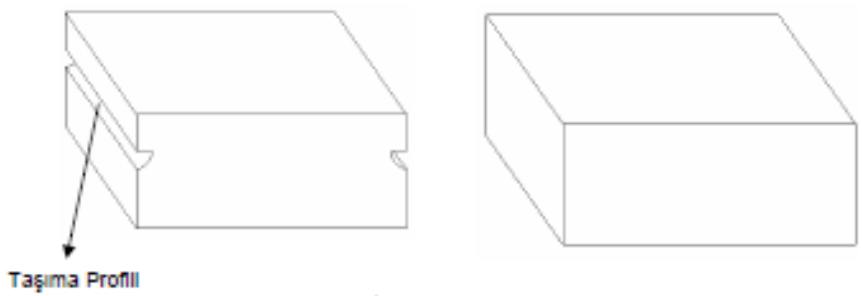
TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

Kapsam

- Bu kriter, gazbetondan imal edilmiş, dolgu amaçlı olarak kullanılan gazbeton döşeme bloğunu kapsar

Sınıflandırma ve Özellikler

- Asmolen döşeme bloğu tek tiptir ve taşıma profiline sahip olabilirler.



Şekil 1 – Gazbeton asmolen blokların görünümü

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

Kuru Birim Hacim Ağırlığı

- Gazbeton asmolen blokların kuru birim hacim ağırlığı en fazla 500 kg/m^3 olmalıdır

Boyutlar ve Tolerans

- Gazbeton asmolen blokların en büyük boyutu TS EN 771-4'de verilen değerleri aşmamalıdır.

STANDARTLAR

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

Kapsam

- Bu standard, binalarda net ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplama kurallarına ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi değerlerinin belirlenmesine dairdir.

Yeni yapılacak olan binalar

- Binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar.

Mevcut binalar

- Binaların tamamında veya bağımsız bölümlerinde yapılacak olan kapsamlı tamir, tadil ve eklemelerde, bölümler için yapılacak olan uygulamalarda bu standartta verilen ısıl geçirgenlik katsayılarına eşit ya da daha küçük değerlerin sağlanması bakımından uyulmalıdır

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

Esas Amaç

- Bu standardın amacı, ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamak, enerjiden tasarruf etmek ve net ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak standart hesap metodu ve değerlerini belirlemektir.

Diğer Amaçlar

- Bu standartta açıklanan hesap metodunu ve verilen değerleri, yeni yapılacak bir binaya ait çeşitli mimari tasarım seçeneklerine uygulayarak, ısıtma enerjisi tüketiminde tasarruf sağlayacak optimum mimari tasarım seçeneğini belirlemek
- Mevcut binaların net ısıtma enerjisi tüketimlerini belirlemek,
- Mevcut bir bina için hazırlanmış olan yenileme projesi uygulanmaya başlanmadan önce, uygulanabilecek enerji tasarruf tedbirlerinin sağlayacağı tasarruf miktarlarını belirlemek,
- Mevcut yapı stokunu temsil edebilecek muhtelif binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplayarak, bina sektöründe gelecekte ihtiyaç duyulacak olan ısıtma enerjisi miktarını ülke ölçeğinde tahmin etmek.

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

Uygulama Alanları

- Konutlar
- Yönetim binaları
- İş ve hizmet binaları
- Otel, motel ve lokantalar
- Öğretim binaları
- Tiyatro ve konser salonları
- Kışlalar
- Ceza ve tutuk evleri
- Müze ve galeriler
- Hava limanları
- Hastaneler
- Kapalı yüzme havuzları
- İmalât ve atölye mahalleri
- Genel kullanım amaçları dolayısıyla iç sıcaklıkları asgari 15 °C olacak şekilde ısıtılan iş yerleri ile endüstri ve sanayi binaları
- Yukarıda belirtilen amaçların birkaçına yönelik olarak veya bunlara benzer amaçlarla ortak kullanılan binalar

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

Binanın ısıtma enerjisi ihtiyacını etkileyen faktörler

- **Bina özellikleri:** Binanın dış kabuk malzemeleri ve değişik yönlerindeki mahallerin güneşlenme durumuna göre, iletim, taşınım, ışınım ve havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kayıpları (varsa ısı geri kazanımı) ve ısıl kapasite
- **Isıtma sisteminin karakteristikleri:** Isıtma sisteminin ve özellikle otomatik kontrol sistemlerinin , günün farklı zamanlarındaki farklı ısıtma enerjisi taleplerine cevap verme süresi
- **İç iklim şartları:** Binayı kullananların istediği sıcaklık değeri, binanın farklı bölümlerinde ve günün farklı zamanlarında bu sıcaklık değerlerindeki değişmeler
- **Dış iklim şartları:** Dış hava sıcaklığı, hakim rüzgârın yönü ve şiddeti, güneşlenme durumu
- **İç ısı kazanç kaynakları:** Isıtma sisteminden verilen dışında, ısıtmaya katkısı olan iç ısı kaynakları, yemek pişirme, sıcak su elde etme, aydınlatma gibi amaçlarla kullanılan ve ortama ısı veren çeşitli cihazlar ve insanlar
- **Güneş enerjisi:** Pencere gibi saydam bina elemanlarından ısıtılan mekâna doğrudan ulaşan güneş enerjisi miktarı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı sınır değerleri

- Bu metot ile hesaplanan binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı A/V oranına göre verilen değerleri aşmamalıdır.
- Yeni binaların tasarımı aşamasında, bu standardda verilen hesap metodu kullanılarak, binanın enerji ihtiyacı verilen sınırları aşmayacak şekilde hesaplanmalı, ve bir ısı yalıtım projesi hazırlanmalıdır.

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

Bölgelere ve ara değer A/V oranlarına bağlı olarak sınırlandırılan Q'nun hesaplanması

A.2 Bölgelere ve ara değer $A_{top}/V_{brüt}$ oranlarına bağlı olarak sınırlandırılan Q^{I}nun hesaplanması

1. Bölge	A_n ile ilişkili	$Q'_{1,DG}$ =	44,1	x	A/V	+	10,4	[kWh/m²,yıl]
	$V_{brüt}$ ile ilişkili	$Q'_{1,DG}$ =	14,1	x	A/V	+	3,4	[kWh/m³,yıl]
2. Bölge	A_n ile ilişkili	$Q'_{2,DG}$ =	70	x	A/V	+	24,4	[kWh/m²,yıl]
	$V_{brüt}$ ile ilişkili	$Q'_{2,DG}$ =	22,4	x	A/V	+	7,8	[kWh/m³,yıl]
3. Bölge	A_n ile ilişkili	$Q'_{3,DG}$ =	76,3	x	A/V	+	36,4	[kWh/m²,yıl]
	$V_{brüt}$ ile ilişkili	$Q'_{3,DG}$ =	24,4	x	A/V	+	11,7	[kWh/m³,yıl]
4. Bölge	A_n ile ilişkili	$Q'_{4,DG}$ =	82,8	x	A/V	+	50,7	[kWh/m²,yıl]
	$V_{brüt}$ ile ilişkili	$Q'_{4,DG}$ =	26,5	x	A/V	+	16,3	[kWh/m³,yıl]

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

Tavsiye edilen U değerleri

A.3 Bölgelere göre en fazla değer olarak kabul edilmesi tavsiye edilen U değerleri

	U_D (W/m²K)	U_T (W/m²K)	U_t (W/m²K)	U_P* (W/m²K)
1. Bölge	0,70	0,45	0,70	2,4
2. Bölge	0,60	0,40	0,60	2,4
3. Bölge	0,50	0,30	0,45	2,4
4. Bölge	0,40	0,25	0,40	2,4

STANDARTLAR

TS EN 771-4 KAGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER BÖLÜM 4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER

TS EN 12602 ÖNYAPIMLI DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI

TS 13729 GAZBETON ISI YALITIM LEVHASI ÖZELLİKLER

TSE K 108 ASMOLEN BLOKLAR - GAZBETONDAN İMAL EDİLMİŞ

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

Kapsam ve Konu

- Yığma kâgir ve yarım kâgir yapılardaki kâgir duvarlar ile betonarme karkas yapılardaki taşıyıcı olmayan kâgir duvarların tasarım ve hesaplanması ile yapılmasında göz önünde bulundurulması gerekli kurallara dairdir.

Proje ve Hesap Esasları

- Duvar taşlarının, harçlı veya harçsız olarak yan yana ve üst üste belirli bir yöntemle dizilmesi yolu ile örülerek yapılan duvarların kararlılığı (stabilite) ve özellikle yatay yükler karşısında devrilmeme güvenliği, kendilerine dik başka duvarlar veya döşemeler ile desteklenerek sağlanmış olmalıdır. Bu suretle rüzgar vb. yatay yük ve etkilerin temel zeminine kadar güvenlikle iletilebilmesi sağlanmalı ve bu husus gerektiğinde hesapla da gösterilmelidir.
- Desteklenmemiş duvar yüksekliği, duvar kalınlığının 20 katından büyük olmamalıdır - Narinlik

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

Duvar Tipleri

- Taşıyıcı
- Taşıyıcı olmayan

Taşıyıcı Olmayan Duvarlar

- Taşıyıcı olmayan duvarlar esas itibarı ile kendi ağırlıklarından başka bir yük taşımayan yapı elemanları olmalarına rağmen, meydana gelebilecek rüzgar yükü, deprem etkisi vb. yatay yükleri, yanında bulunan ve temas halinde bulunduğu taşıyıcı duvar, döşeme plağı, kolon vb. yük taşıyabilen yapı elemanlarına güvenle iletebilecek şekilde yapılmış bulunmalıdır.

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

Taşıyıcı Olmayan Dış Duvarların En Büyük Yapım Alanları

- Bir karkas gözünde yer alan taşıyıcı olmayan duvarın açıklık (uzunluk) ve yüksekliğinden büyük olanın küçüğüne oranı (e) ile gösterilir ve aşağıdaki çizelge kullanılarak tasarlanır.

ÇİZELGE - 11 Taşıyıcı Olmayan Dış Duvarların En Büyük Yapım Alanları (m^2)

Duvar Kalınlığı cm	Duvarın su Basma Kotundan Yüksekliği					
	< 8 m		8 ~ 20 m		> 20 m	
	e = 1,00	e ≥ 2,00	e = 1,00	e ≥ 2,00	e = 1,00	e ≥ 2,00
9	9	7	7	4	6	3
19	22	15	15	10	10	6
29	38	30	30	20	20	15

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

Taşıyıcı Olmayan İç Duvarlar

- Bu duvarlar kat döşemelerinin yapımından sonra örüleceği ve genellikle bu döşemelere yük olarak etki yapacağı göz önünde tutulmalı ve olabildiği kadar hafif malzeme kullanılmalıdır.
- Bu duvarların ağırlıkları, varsa sıva ve kaplama dahil 700 kg/m den büyük olmamalıdır.
- Bu duvarların döşemeler yerine taşıyıcı betonarme kirişlere oturtulması halinde ağırlıkları 700 kg/m den daha büyük olabilir.
- Bu duvarların döşemelere oturtulması halinde bunların uzunlukları 4m'yi aşmamalıdır.